

FÍSICA

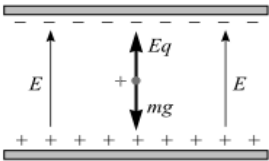
F1. Un bloque de hielo de 0.150 kg se coloca contra un resorte horizontal comprimido montado en una mesa horizontal que está a 1.20 m sobre el piso. El resorte tiene una constante de fuerza de 1900 N/m, y está comprimido inicialmente 0.045 m. La masa del resorte es despreciable. El resorte se suelta y el bloque se desliza sobre la mesa, cae por el borde y se sigue deslizando por el piso. Si la fricción entre el hielo y la mesa es despreciable, ¿qué rapidez tiene el bloque al llegar al piso? Considere $g=9.8\text{ m/s}^2$.

- a) 4.80 m/s b) 8.67 m/s c) 6.97 m/s d) 10.45 m/s e) Ninguno

F2. En una prueba, un elevador de 2000 kg con cables rotos cae a 4.00 m/s cuando hace contacto con un resorte amortiguador en el fondo del cubo. El resorte está diseñado para detener el elevador, comprimiéndose 2.00 m al hacerlo. Durante el movimiento, un freno de seguridad aplica una fuerza de fricción constante de 17000 N al elevador. ¿Cuál es la constante de fuerza k necesaria para el resorte? considere la gravedad como 10 m/s^2

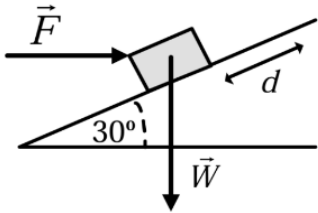
- a) $2.2 \times 10^4\text{ N/m}$ b) $1.10 \times 10^4\text{ N/m}$ c) $5.5 \times 10^4\text{ N/m}$ d) $7.56 \times 10^4\text{ N/m}$ e) Ninguno

F3. Como se muestra en la figura, una partícula cargada permanece estacionaria entre las dos placas cargadas horizontales. La separación de las placas es de 2.0 cm y, para la partícula, $m=4.0 \times 10^{-13}\text{ kg}$ y $q=2.4 \times 10^{-18}\text{ C}$. Calcule la diferencia de potencial entre las placas. ($g = 10\text{ m/s}^2$)



- a) 10 kV. b) 29 kV. c) 52 kV. d) 69 kV. e) ninguno

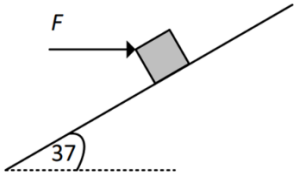
F4. Un cuerpo de 10 kg de masa se mueve hacia arriba en un plano inclinado de 30° con respecto a la horizontal cuyo coeficiente de fricción cinético es despreciable. Si sobre el cuerpo actúa una fuerza horizontal de $40\sqrt{3}\text{ N}$ respecto al suelo, y el cuerpo se traslada 10 m sobre el plano inclinado, calcula el trabajo total que experimenta el cuerpo. ($g = 10\text{ m/s}^2$)



- a) 100 J b) 200 J c) 140 J d) 180 J e) Ninguno

F5. Calcular la aceleración del bloque, si se sabe que su masa es 50 kg y la $F = 200\text{ N}$. La superficie tiene un coeficiente de fricción cinética igual a 0.2 y la fuerza F es siempre horizontal.

$\text{sen } 37^\circ = \frac{3}{5} \quad \text{cos } 37^\circ = \frac{4}{5} \quad (g = 10\text{ m/s}^2)$



- a) $\frac{6}{25}$ b) $\frac{12}{25}$ c) $\frac{18}{25}$ d) $\frac{9}{25}$ e) Ninguno